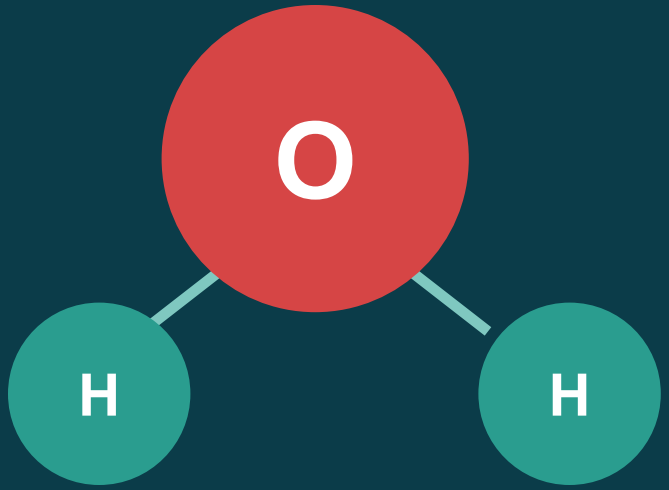
ثانوية حمد الجبر العلمية للموهوبين

تسمية الجزيئات

الكيمياء – الصف الثاني الثانوي



إشراف: الأستاذ نبيل الغراش

إعداد الطالب: سجاد القرين

ابدأ العرض

قائمة الدرس – اضغط على أي بطاقة

1 ما الجزيء؟

2 قواعد التسمية

3 البادئات

4 أمثلة محلولة

5 من الاسم إلى الصيغة

6 الأسماء الشائعة

7 تسمية الأحماض

8 اختبر نفسك

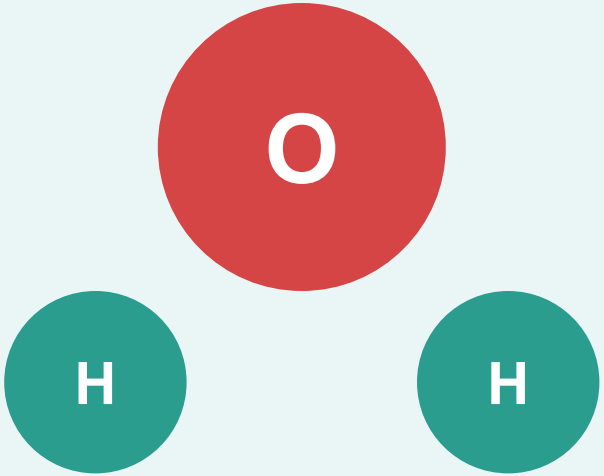
القائمة

ما الجزيء؟

الجزيء: ذرتان أو أكثر مرتبطة بروابط تساهمية.

المركب الجزيئي: يتكوّن من ذرات لافلزين مثل C و O و N.

نسمّيه بطريقة خاصة: نستخدم بادئات تدل على عدد الذرات.



جزيء الماء H_2O

قواعد التسمية في 4 خطوات

القائمة

1

اكتب اسم العنصر الأول (الأقل سالبية) كما هو

2

أضف بادئة تدل على عدد ذراته، وتُحذف mono من الأول

3

اكتب اسم العنصر الثاني بالبادئة المناسبة وأنهِه بـ ide

4

احذف a أو o من آخر البادئة قبل oxide

البادئات من 1 إلى 10

القائمة

1	2	3	4	5
mono	di	tri	tetra	penta
أحادي	ثنائي	ثلاثي	رباعي	خماسي

6	7	8	9	10
hexa	hepta	octa	nona	deca
سداسي	سباعي	ثماني	تساعي	عشاري

أمثلة محلولة

القائمة

الصيغة	الاسم بالعربية	الاسم بالإنجليزية	الملاحظة
CO	أول أكسيد الكربون	Carbon monoxide	تُحذف a من mono قبلoxide
CO_2	ثنائي أكسيد الكربون	Carbon dioxide	الكربون أول فلا نكتبmono
N_2O_4	رباعي أكسيد ثنائي النيتروجين	Dinitrogen tetroxide	ذرتا نيتروجين فنكتبdi
P_2O_5	خماسي أكسيد ثنائي الفوسفور	Diphosphorus pentoxide	تُحذف a منpenta

القائمة

من الاسم إلى الصيغة

الاسم

Nitrogen trifluoride
ثلاثي فلوريد النيتروجين

حوّل البادئات إلى أرقام

nitrogen ← N (بلا بادئة = 1)
tri ← 3
fluoride ← F

الصيغة

NF_3

القائمة

الأسماء الشائعة

بعض الجزيئات لها أسماء مشهورة لا تتبع البادئات، فاحفظها

ماء Water	H_2O
أمونيا Ammonia	NH_3
ميثان Methane	CH_4
أكسيد النيتروز Dinitrogen monoxide	N_2O

القائمة

تسمية الأحماض

الأحماض الثنائية (H + لافلز)

hydro- + جذر اللافلز + ic acid-

HCl ← Hydrochloric acid

حمض الهيدروكلوريك

HBr ← Hydrobromic acid

الأحماض الأكسجينية

أيون ينتهي بـ ate ← حمض ic

H_2SO_4 ← Sulfuric acid

أيون ينتهي بـ ite ← حمض ous

H_2SO_3 ← Sulfurous acid

القائمة

اختبر نفسك (1/3)

ما اسم المركب CO_2 ؟

Carbon monoxide
أول أكسيد الكربون

Carbon dioxide
ثنائي أكسيد الكربون

Monocarbon dioxide
ثنائي أكسيد أحادي الكربون

القائمة

اختبر نفسك



إجابة صحيحة!

الكربون هو العنصر الأول وله ذرة واحدة فلا نكتب mono، والأكسجين ذرتان فنكتب di.

السؤال التالي

اختبر نفسك

القائمة



حاول مرة أخرى

تلميح: الكربون هو العنصر الأول وله ذرة واحدة فلا نكتب mono، والأكسجين ذرتان فنكتب di.

العودة للسؤال

القائمة

اختبر نفسك (2/3)

ما صيغة خماسي أكسيد ثنائي الفوسفور؟

P_2O_5

PO_5

P_5O_2

اختبر نفسك

القائمة



إجابة صحيحة!

ثنائي الفوسفور = P_2 ، وخماسي أكسيد = O_5 .

السؤال التالي

اختبر نفسك

القائمة



حاول مرة أخرى

تلميح: ثنائي الفوسفور = P_2 ، وخماسي أكسيد = O_5 .

العودة للسؤال

القائمة

اختبر نفسك (3/3)

ما الاسم الصحيح للمركب N_2O_4 ؟

Nitrogen tetroxide

Dinitrogen tetraoxide

Dinitrogen tetroxide

القائمة

اختبر نفسك



إجابة صحيحة!

ذرتا نيتروجين فنكتب di، وتُحذف a من tetra قبل oxide.

الملخص

اختبر نفسك

القائمة



حاول مرة أخرى

تلميح: ذرتا نيتروجين فنكتب di، وتُحذف a من tetra قبل oxide.

العودة للسؤال

القائمة

ملخص الدرس

1. المركب الجزيئي: لافلز + لافلز، ويُسمّى بالبادئات.
2. لا نكتب mono للعنصر الأول، ونُنهي الثاني بـ ide.
3. نحذف a أو o من البادئة قبل oxide.

شكراً لاستماعكم

إشراف: الأستاذ نبيل الغراش | إعداد الطالب: سجاد القرين